

Il circuito per le correlazioni dinamiche

Dallo stato fondamentale alla misura, passo per passo

Note di lavoro — tesi triennale in Fisica (UniPR)

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

9 agosto 2026

Sommario

Spiegazione completa e autocontenuta del circuito quantistico che misura la funzione di correlazione dinamica $C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle$ sul dimero di spin-1/2 con interazione di Dzyaloshinskii–Moriya. Si parte dallo stato fondamentale $|\psi_0\rangle$ ottenuto via VQE e si arriva ai numeri letti dallo strumento, senza saltare passaggi: perché il correlatore non è misurabile direttamente, come l’interferenza su un qubit ausiliario risolve il problema, cosa significano esattamente “controllato” e “anti-controllato”, da dove viene il blocco $U(t)$, perché $U(t)$ *non* va controllato, e come le due rotazioni finali estraggono parte reale e immaginaria. Ogni affermazione non ovvia è accompagnata da derivazione esplicita e, dove utile, da verifica numerica.

Indice

1	Il punto di partenza e il problema	2
1.1	Cosa abbiamo già	2
1.2	Cosa vogliamo calcolare	2
1.3	Perché non si può misurare direttamente	2
2	Perché $\sigma_i^\alpha(t)$ smette di essere locale: dimostrazione completa	3
2.1	Le matrici di Pauli: richiami e tabella dei commutatori	3
2.2	La base dei prodotti di Pauli a due qubit	3
2.3	Perché a $t = 0$ c’è un solo termine	4
2.4	L’espansione di Heisenberg a tempi brevi	4
2.5	Il quadro completo a tempo finito	5
2.6	Perché questo distrugge la commutazione	6
2.7	Il qubit ausiliario e la sovrapposizione di cammini	6
2.8	Gate controllati: la definizione precisa	7
3	Costruzione del circuito, stato per stato	7
4	Perché funziona: la lettura dell’ancilla	8
4.1	L’overlap è il correlatore	8
4.2	Come l’ancilla misura l’overlap	9
4.3	Interpretazione fisica	9
5	Due punti delicati, verificati numericamente	9
5.1	Perché $U(t)$ non è controllato	9
5.2	Controllo o anti-controllo su V ?	10
6	Il blocco $U(t)$: da esponenziale a gate	10
6.1	Il problema di Trotter	10
6.2	Il compromesso	11

7	La misura	11
7.1	Perché servono due esecuzioni	11
7.2	Come si misura una Pauli diversa da σ_z	11
7.3	Dai conteggi al numero	12
8	Il circuito completo e la sua validazione	12
9	Riepilogo dei passaggi	15

1 Il punto di partenza e il problema

1.1 Cosa abbiamo già

Al punto di lavoro del “test 2” ($J = 1$, $b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$) l’Hamiltoniana è

$$H = \underbrace{J(X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2)}_{\text{scambio isotropo}} + \underbrace{b(Z_1 + Z_2)}_{\text{Zeeman}} + \underbrace{D(X_1Z_2 - Z_1X_2)}_{\text{Dzyaloshinskii–Moriya}}, \quad (1)$$

in convenzione Pauli diretta (non $s^\alpha = \sigma^\alpha/2$), su due qubit: un qubit per spin, nessun mapping fermionico. Il VQE ha già prodotto lo stato fondamentale

$$|\psi_0\rangle \simeq 0.2017|00\rangle + 0.6648|01\rangle - 0.6648|10\rangle + 0.2746|11\rangle, \quad (2)$$

con fedeltà $\mathcal{F} = 1$ rispetto alla diagonalizzazione esatta a precisione macchina. Questo stato è il *punto di partenza* di tutto ciò che segue: nel circuito comparirà come blocco di *state preparation*, cioè come sequenza di gate che porta $|00\rangle$ in $|\psi_0\rangle$.

1.2 Cosa vogliamo calcolare

L’oggetto di interesse è la funzione di correlazione dinamica a due tempi

$$\boxed{C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle} \quad \sigma_i^\alpha(t) \equiv e^{iHt} \sigma_i^\alpha e^{-iHt}, \quad (3)$$

con $i, j \in \{1, 2\}$ i siti e $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$ le componenti. In parole: si “perturba” il sistema al tempo 0 applicando σ_j^β , lo si lascia evolvere per un tempo t , e si guarda quanto la risposta somiglia all’azione di σ_i^α . È la quantità che, trasformata di Fourier, dà le sezioni d’urto misurate in spettroscopia (scattering di neutroni, EPR): non un artificio teorico, ma il ponte fra la simulazione e ciò che si osserva in laboratorio.

1.3 Perché non si può misurare direttamente

Qui sta il nodo. La meccanica quantistica dice come misurare il valore d’aspettazione di un’osservabile $\mathcal{O}$: si prepara lo stato, si misura $\mathcal{O}$ molte volte, si fa la media. Ma questo richiede che $\mathcal{O}$ sia **hermitiano**, perché solo allora ha autovalori reali che possano essere il risultato di una misura.

Il prodotto $\sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0)$ **non è hermitiano** per $t \neq 0$. Verifichiamolo: usando $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$ e l’hermitianità delle singole Pauli,

$$[\sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0)]^\dagger = \sigma_j^\beta(0)^\dagger \sigma_i^\alpha(t)^\dagger = \sigma_j^\beta(0) \sigma_i^\alpha(t), \quad (4)$$

che coincide con l’operatore di partenza solo se i due fattori commutano — vero a $t = 0$ per siti diversi, falso in generale per $t \neq 0$, perché e^{-iHt} “spalma” σ_i^α su entrambi i qubit e distrugge la commutazione. Questa affermazione non va presa sulla fiducia: la Sez. 2 la dimostra da zero, con tutti i passaggi e i numeri.

Conseguenza diretta: $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ è in generale un **numero complesso**. Nessun apparato di misura restituisce un numero complesso: le misure danno numeri reali. Serve quindi una strategia indiretta.

L'idea centrale in una frase

Non si misura il correlatore: si costruisce uno stato in cui il correlatore compare come *ampiezza di interferenza* fra due cammini, e si misura l'interferenza — che è reale e osservabile — su un qubit ausiliario.

2 Perché $\sigma_i^\alpha(t)$ smette di essere locale: dimostrazione completa

Questa sezione dimostra, senza saltare passaggi, l'affermazione della Sez. 1.3: che e^{-iHt} trasforma un operatore che vive su un solo qubit in un operatore che vive su entrambi. Serve prima uno strumento: una base completa per gli operatori a due qubit.

2.1 Le matrici di Pauli: richiami e tabella dei commutatori

Le tre matrici di Pauli e l'identità,

$$\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (5)$$

soddisfano le relazioni di commutazione (verificabili moltiplicando direttamente le matrici 2×2)

$$[X, Y] = 2iZ, \quad [Y, Z] = 2iX, \quad [Z, X] = 2iY, \quad (6)$$

con antisimmetria $[A, B] = -[B, A]$ per la coppia scambiata, e $[P, P] = 0$ per ogni P . Tabella completa (0 dove non scritto):

$[\cdot, \cdot]$	X	Y	Z
X	0	$2iZ$	$-2iY$
Y	$-2iZ$	0	$2iX$
Z	$2iY$	$-2iX$	0

Questa tabella è l'unico ingrediente algebrico che serve per tutti i calcoli seguenti.

2.2 La base dei prodotti di Pauli a due qubit

Per un sistema a due qubit, l'insieme

$$\{ P_\mu \otimes P_\nu : \mu, \nu \in \{\mathbb{I}, X, Y, Z\} \} \quad (7)$$

contiene $4 \times 4 = 16$ matrici 4×4 . Il prodotto tensoriale si costruisce a blocchi: se $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, allora $A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B \\ a_{21}B & a_{22}B \end{pmatrix}$. Esempio esplicito, $X \otimes Z$:

$$X \otimes Z = \begin{pmatrix} 0 \cdot Z & 1 \cdot Z \\ 1 \cdot Z & 0 \cdot Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (8)$$

verificato per sostituzione diretta di $Z = \text{diag}(1, -1)$ nei blocchi.

Proposizione 1 (Ortogonalità di Hilbert–Schmidt).

$$\text{Tr}[(P_\mu \otimes P_\nu)^\dagger (P_\rho \otimes P_\sigma)] = 4 \delta_{\mu\rho} \delta_{\nu\sigma}. \quad (9)$$

Dimostrazione. Per il prodotto tensoriale vale la regola del prodotto misto, $(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$, e la traccia fattorizza, $\text{Tr}(X \otimes Y) = \text{Tr}(X) \text{Tr}(Y)$ (somma dei prodotti degli elementi diagonali a blocchi). Quindi

$$\text{Tr}[(P_\mu \otimes P_\nu)^\dagger (P_\rho \otimes P_\sigma)] = \text{Tr}[P_\mu^\dagger P_\rho] \cdot \text{Tr}[P_\nu^\dagger P_\sigma]. \quad (10)$$

Per le Pauli singolo-qubit, hermitiane e con $P^2 = \mathbb{I}$: $\text{Tr}[P_\mu^\dagger P_\rho] = \text{Tr}[P_\mu P_\rho] = 2$ se $\mu = \rho$ (perché $P_\mu^2 = \mathbb{I}$, traccia 2), e $= 0$ se $\mu \neq \rho$ (il prodotto di due Pauli distinte è, a meno di un fattore $\pm i$, la terza Pauli, che ha traccia nulla — si veda la (6): se $[\mu, \rho]$ è una coppia dell'eq. (6), il loro prodotto contiene una Pauli pura, traccia zero; se $\mu = \mathbb{I}, \rho \neq \mathbb{I}$ il prodotto è P_ρ stessa, ancora traccia zero). Quindi $\text{Tr}[P_\mu^\dagger P_\rho] = 2\delta_{\mu\rho}$, e il prodotto delle due tracce dà $4\delta_{\mu\rho}\delta_{\nu\sigma}$. $\square$

Verifica numerica di quattro casi (due diagonali, due fuori diagonale):

	$(X \otimes Z, X \otimes Z)$	$(X \otimes Z, Z \otimes X)$	$(X \otimes Y, X \otimes Y)$
$\text{Tr}[\cdot^\dagger \cdot]$	4	0	4

Lemma 1 (Formula di estrazione dei coefficienti). *Ogni matrice 4×4 M si scrive in modo unico come $M = \sum_{\mu\nu} c_{\mu\nu} P_\mu \otimes P_\nu$ con*

$$c_{\mu\nu} = \frac{1}{4} \text{Tr}[(P_\mu \otimes P_\nu)^\dagger M]. \quad (11)$$

Dimostrazione. Segue immediatamente moltiplicando $M = \sum_{\rho\sigma} c_{\rho\sigma} P_\rho \otimes P_\sigma$ per $(P_\mu \otimes P_\nu)^\dagger$, prendendo la traccia, e usando la Prop. 1 per far collassare la somma al solo termine $\rho = \mu, \sigma = \nu$: la completezza dei 16 elementi (sono linearmente indipendenti e lo spazio delle matrici 4×4 ha dimensione 16) garantisce che l'espansione esista sempre. $\square$

2.3 Perché a $t = 0$ c'è un solo termine

Applichiamo il Lemma 1 a $M = \sigma_1^x = X \otimes \mathbb{I}$. Per un generico coefficiente,

$$c_{\mu\nu} = \frac{1}{4} \text{Tr}[P_\mu^\dagger X] \cdot \text{Tr}[P_\nu^\dagger \mathbb{I}]. \quad (12)$$

Il secondo fattore, $\text{Tr}[P_\nu]$, vale 2 se $\nu = \mathbb{I}$ e 0 altrimenti (le Pauli non identità sono *traceless* per costruzione, si veda la loro forma esplicita). Dunque **ogni** coefficiente con $\nu \neq \mathbb{I}$ è automaticamente zero, prima ancora di guardare il primo fattore: σ_1^x non può avere componenti sul secondo qubit, per pura struttura algebrica. Per $\nu = \mathbb{I}$: $c_{\mu, \mathbb{I}} = \frac{1}{2} \text{Tr}[P_\mu^\dagger X]$, non nullo solo per $\mu = X$ (dove vale $\frac{1}{2} \text{Tr}[X^2] = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$). Risultato:

$$\sigma_1^x(0) = 1 \cdot (X \otimes \mathbb{I}) + 0 \cdot (\text{tutti gli altri 15 termini}). \quad (13)$$

2.4 L'espansione di Heisenberg a tempi brevi

Per capire *come* nascono i nuovi termini, sviluppiamo $\sigma_1^x(t) = e^{iHt} X e^{-iHt}$ (qui e sotto ometto $\otimes \mathbb{I}$ dove ovvio) in serie attorno a $t = 0$:

$$\sigma_1^x(t) = \sigma_1^x(0) + it [H, \sigma_1^x] + O(t^2), \quad (14)$$

ottenuta derivando $\frac{d}{dt} \sigma_1^x(t) = e^{iHt} (iH \sigma_1^x - \sigma_1^x iH) e^{-iHt}$ e valutando in $t = 0$. Serve dunque un solo commutatore, $[H, \sigma_1^x]$, calcolato **un pezzo di H alla volta** per vedere quale termine dell'Hamiltoniana genera quale nuova componente.

Scambio isotropo, $J(XX + YY + ZZ)$. Uso l'identità $[A \otimes A, X \otimes \mathbb{I}] = [A, X] \otimes A$ (dalla regola generale $[A \otimes B, C \otimes D] = AC \otimes BD - CA \otimes DB$, qui con $B = A, D = \mathbb{I}$).

$$[X \otimes X, X \otimes \mathbb{I}] = [X, X] \otimes X = 0, \quad (15)$$

$$[Y \otimes Y, X \otimes \mathbb{I}] = [Y, X] \otimes Y = -2iZ \otimes Y, \quad (16)$$

$$[Z \otimes Z, X \otimes \mathbb{I}] = [Z, X] \otimes Z = 2iY \otimes Z, \quad (17)$$

usando la tabella (6). Somma: $J(2iY \otimes Z - 2iZ \otimes Y)$. Il termine XX non genera nulla di nuovo (commuta banalmente con X_1); YY e ZZ generano $Y \otimes Z$ e $Z \otimes Y$.

Zeeman, $b(Z_1 + Z_2)$. $[Z \otimes \mathbb{I}, X \otimes \mathbb{I}] = [Z, X] \otimes \mathbb{I} = 2iY \otimes \mathbb{I}$; il termine $\mathbb{I} \otimes Z$ commuta banalmente con $X \otimes \mathbb{I}$ (siti diversi). Contributo: $2ibY \otimes \mathbb{I}$.

DM, $D(X_1Z_2 - Z_1X_2)$. $[X \otimes Z, X \otimes \mathbb{I}] = [X, X] \otimes (\dots) = 0$; per l'altro termine, con $[A \otimes B, C \otimes D] = AC \otimes BD - CA \otimes DB$, $A = Z, B = X, C = X, D = \mathbb{I}$: $[Z \otimes X, X \otimes \mathbb{I}] = (ZX) \otimes X - (XZ) \otimes X = (ZX - XZ) \otimes X = [Z, X] \otimes X = 2iY \otimes X$. Contributo: $D(0 - 2iY \otimes X) = -2iDY \otimes X$.

Somma e verifica. Mettendo insieme i tre contributi:

$$[H, \sigma_1^x] = 2i \left[b(Y \otimes \mathbb{I}) - D(Y \otimes X) + J(Y \otimes Z) - J(Z \otimes Y) \right]. \quad (18)$$

Verifica numerica diretta (commutatore esatto, decomposto nella base), al punto test 2 ($J = 1, b = 0.35, D = 0.80$):

Termine	$Y\mathbb{I}$	YX	YZ	ZY
Formula (18): $2i \times (\dots)$	$2ib = 0.700i$	$-2iD = -1.600i$	$2iJ = 2.000i$	$-2iJ = -2.000i$
Calcolo numerico esatto	$0.700i$	$-1.600i$	$2.000i$	$-2.000i$

Coincidenza esatta: nessun altro termine oltre a questi quattro compare nel commutatore esatto — l'espansione al prim'ordine cattura già *tutti* i canali di fuga a tempi brevi. Da (14) e (18), con $i \cdot i = -1$:

$$\sigma_1^x(t) \approx (X \otimes \mathbb{I}) - 2tb(Y \otimes \mathbb{I}) + 2tD(Y \otimes X) - 2tJ(Y \otimes Z) + 2tJ(Z \otimes Y) + O(t^2). \quad (19)$$

Lettura fisica di ()

Ogni pezzo dell'Hamiltoniana ha una responsabilità precisa e distinta nel far comparire componenti sul secondo qubit: lo scambio YY, ZZ genera $Y \otimes Z$ e $Z \otimes Y$; il campo Zeeman genera $Y \otimes \mathbb{I}$ (che resta locale sul qubit 1, non ancora una vera fuga); il termine DM genera $Y \otimes X$, l'unico contributo che coinvolge la componente X sul secondo qubit. **Chi fa comparire per la prima volta una componente pura sul qubit 2** ($\nu \neq \mathbb{I}$ da sola, cioè termini $\mu = \mathbb{I}$) non è visibile ancora a quest'ordine: come mostrato sotto, arriva all'ordine t^2 , dal prodotto incrociato fra questi stessi generatori.

2.5 Il quadro completo a tempo finito

Oltre il prim'ordine, tutti e 15 i coefficienti non banali diventano generalmente non nulli (l'espansione di Taylor a ordini superiori mescola progressivamente ogni componente con ogni altra, tramite commutatori annidati $[H, [H, \dots]]$). Tabella completa, calcolata per diagonalizzazione esatta di H e decomposizione via Lemma 1, a due istanti:

t	$X\mathbb{I}$	$\mathbb{I}X$	$\mathbb{I}Y$	$\mathbb{I}Z$	XX	XY	XZ	YI
0.3	0.581	0.298	-0.083	0.243	0.071	-0.008	-0.089	-0.118
1.0	0.287	0.271	-0.231	0.305	-0.139	0.014	0.134	-0.297

t	YX	YY	YZ	ZI	ZX	ZY	ZZ
0.3	0.347	-0.043	-0.439	-0.001	0.087	0.397	0.028
1.0	-0.179	-0.088	0.092	0.048	-0.278	-0.627	-0.227

A $t = 0.3$ i segni di $Y\mathbb{I}$, YX , YZ , ZY coincidono con la previsione lineare (19) (-0.21 , $+0.48$, -0.6 , $+0.6$ contro i valori esatti -0.118 , $+0.347$, -0.439 , $+0.397$): stesso segno, stesso ordine di grandezza, differenza dovuta ai termini $O(t^2)$ già non trascurabili. A $t = 1.0$ anche i termini che il prim'ordine prevedeva esattamente nulli ($\mathbb{I}X$, $\mathbb{I}Y$, $\mathbb{I}Z$, XX , XY , XZ , ZI , ZX , ZZ) sono ormai dello stesso ordine di grandezza degli altri: a tempi non brevi $\sigma_1^x(t)$ ha una componente sostanziale su *ogni* elemento della base, incluse le nove componenti $\mu \neq \mathbb{I}, \nu \neq \mathbb{I}$ che agiscono non banalmente su **entrambi** i qubit contemporaneamente.

2.6 Perché questo distrugge la commutazione

Lemma 2. Per ogni μ, ν, β : $[P_\mu \otimes P_\nu, \mathbb{I} \otimes P_\beta] = P_\mu \otimes [P_\nu, P_\beta]$, che è zero se $\nu \in \{\mathbb{I}, \beta\}$ e diverso da zero altrimenti.

Dimostrazione. Dalla regola generale $[A \otimes B, C \otimes D] = AC \otimes BD - CA \otimes DB$ con $A = P_\mu, C = \mathbb{I}$: $AC = CA = P_\mu$, quindi $[P_\mu \otimes P_\nu, \mathbb{I} \otimes P_\beta] = P_\mu \otimes (P_\nu P_\beta - P_\beta P_\nu) = P_\mu \otimes [P_\nu, P_\beta]$. Per la tabella (6), $[P_\nu, P_\beta] = 0$ se $\nu = \beta$ o $\nu = \mathbb{I}$ (o $\beta = \mathbb{I}$), diverso da zero altrimenti (vale $\pm 2i$ volte la terza Pauli). $\square$

Applichiamo il Lemma 2 a $\sigma_1^x(t)$ scritto come somma $\sum_{\mu\nu} c_{\mu\nu}(t) P_\mu \otimes P_\nu$, contro $\sigma_2^\beta(0) = \mathbb{I} \otimes P_\beta$:

$$[\sigma_1^x(t), \sigma_2^\beta(0)] = \sum_{\mu\nu} c_{\mu\nu}(t) P_\mu \otimes [P_\nu, P_\beta]. \quad (20)$$

A $t = 0$ l'unico coefficiente non nullo ha $\nu = \mathbb{I}$ (Sez. 3.3): ogni termine della somma si annulla per il Lemma, quindi l'intero commutatore è zero — non per una fortunata cancellazione, ma perché non c'è nessun termine con $\nu \neq \mathbb{I}, \beta$ che possa sopravvivere. A $t \neq 0$, la Sez. 3.5 mostra che compaiono coefficienti $c_{\mu\nu}(t) \neq 0$ con ν uguale a *ciascuna* delle tre Pauli (compresi valori di ν diversi da β , qualunque sia β): per il Lemma, quei termini danno contributo non nullo, e la somma totale non ha alcuna ragione strutturale di annullarsi.

Verifica numerica finale. Con $\beta = z$, cioè $\sigma_2^z(0) = \mathbb{I} \otimes Z$: norma del commutatore esatto, $\|[\sigma_1^x(t), \sigma_2^z(0)]\|$, calcolata numericamente:

t	0.0	0.3	1.0
$\ [\sigma_1^x(t), \sigma_2^z(0)]\ $	0.000000	2.491025	3.240346

Esattamente zero a $t = 0$ (nessun arrotondamento: è zero algebrico, dimostrato sopra), e immediatamente non nullo per $t > 0$. Questo è, in tutti i dettagli richiesti, il meccanismo per cui $\sigma_i^\alpha(t)\sigma_j^\beta(0)$ smette di essere hermitiano non appena $t \neq 0$.

2.7 Il qubit ausiliario e la sovrapposizione di cammini

Aggiungiamo al sistema un terzo qubit, l'**ancilla** (indicata con a), che non rappresenta nessuno spin fisico del dimero: è uno strumento di calcolo. Lo stato totale vive quindi in $\mathcal{H}_a \otimes \mathcal{H}_R$, con $\mathcal{H}_R$ lo spazio a due qubit del *registro* (i due spin veri).

Si parte da

$$|0\rangle_a \otimes |\psi_0\rangle_R \quad (21)$$

e si applica un gate di Hadamard **sull'ancilla soltanto**. Ricordiamo la sua azione:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \equiv |+\rangle. \quad (22)$$

Lo stato diventa

$$|\Phi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle_a + |1\rangle_a) \otimes |\psi_0\rangle_R = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle_a |\psi_0\rangle_R + |1\rangle_a |\psi_0\rangle_R). \quad (23)$$

Il registro è ancora $|\psi_0\rangle$ in entrambi i termini: non è successo nulla di fisico al dimero. Ma ora esistono *due rami* etichettati dallo stato dell'ancilla, e questo permette la mossa successiva: far accadere **cose diverse nei due rami**.

2.8 Gate controllati: la definizione precisa

Un gate **controllato** C-G con controllo sull'ancilla e bersaglio sul registro è definito da

$$\text{C-G} = |0\rangle\langle 0|_a \otimes \mathbb{I}_R + |1\rangle\langle 1|_a \otimes G_R. \quad (24)$$

Si legge così: *se* l'ancilla è $|1\rangle$, applica G al registro; *se* è $|0\rangle$, non fare nulla. Poiché l'ancilla è in sovrapposizione, entrambe le cose accadono simultaneamente, ciascuna nel proprio ramo — non è una scelta classica, è la struttura stessa dello stato entangled.

Il gate **anti-controllato** scambia i ruoli dei due stati di controllo:

$$\text{C}_0\text{-G} = |0\rangle\langle 0|_a \otimes G_R + |1\rangle\langle 1|_a \otimes \mathbb{I}_R, \quad (25)$$

cioè agisce quando l'ancilla è $|0\rangle$. Nei diagrammi si disegna con un **cerchio vuoto** sul filo di controllo, invece del punto pieno del controllo ordinario. In Qiskit si ottiene passando `ctrl_state=0` al metodo `.control()` del gate; in alternativa lo si può costruire come $X\text{-C-G-X}$ (due gate X sull'ancilla che invertono temporaneamente il significato di $|0\rangle$ e $|1\rangle$).

Errore facile

Scambiare controllo e anti-controllo produce un circuito che gira senza errori e restituisce numeri dall'aspetto plausibile, ma sbagliati. Il cerchio pieno e il cerchio vuoto vanno letti con attenzione ogni volta.

3 Costruzione del circuito, stato per stato

Fissiamo la notazione della letteratura (Tacchino–Chiesa–Carretta–Gerace, *Adv. Quantum Technol.* **3**, 1900052 (2020), Fig. 3; Crippa *et al.*, *Magnetochemistry* **7**, 117 (2021), eq. 12): due unitarie V e W , con

$$W = \sigma_j^\beta \quad (\text{operatore al tempo } 0), \quad V = \sigma_i^\alpha \quad (\text{operatore al tempo } t). \quad (26)$$

Nel nostro caso concreto $C_{2,1}^{xx}$: $W = \sigma_1^x$ (sito 1) e $V = \sigma_2^x$ (sito 2). Seguiamo lo stato attraverso i quattro stadi.

Stadio 0 — preparazione.

$$|\Phi_0\rangle = |0\rangle_a |\psi_0\rangle_R. \quad (27)$$

Il blocco *State Preparation* nel diagramma è esattamente questo: la sequenza di gate che costruisce $|\psi_0\rangle$ sul registro. In un esperimento reale sarebbe il circuito ansatz PMA-2q-3 con i parametri ottimizzati dal VQE; nella simulazione si può usare la preparazione esatta delle ampiezze.

Stadio 1 — Hadamard sull'ancilla.

$$|\Phi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_a |\psi_0\rangle + |1\rangle_a |\psi_0\rangle). \quad (28)$$

Stadio 2 — controlled- W (controllo pieno). Appliciamo (24) con $G = W$: nel ramo $|1\rangle$ il registro subisce W , nel ramo $|0\rangle$ resta intatto.

$$|\Phi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_a |\psi_0\rangle + |1\rangle_a W|\psi_0\rangle). \quad (29)$$

Questo è il momento in cui il circuito “perturba il sistema al tempo 0”, ma solo lungo un ramo: è proprio l'asimmetria fra i due rami a codificare l'informazione che cerchiamo.

Stadio 3 — evoluzione $U(t)$, *senza controllo*. Si applica $U(t) = e^{-iHt}$ al registro, identicamente in entrambi i rami:

$$|\Phi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_a U(t)|\psi_0\rangle + |1\rangle_a U(t)W|\psi_0\rangle). \quad (30)$$

Stadio 4 — anti-controlled- V . Si applica (25) con $G = V$: agisce nel ramo $|0\rangle$, lasciando intatto il ramo $|1\rangle$.

$$|\Phi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_a \underbrace{V U(t)|\psi_0\rangle}_{|A\rangle} + |1\rangle_a \underbrace{U(t)W|\psi_0\rangle}_{|B\rangle}). \quad (31)$$

Lo stato finale ha esattamente la struttura voluta: una sovrapposizione bilanciata di due stati del registro, $|A\rangle$ e $|B\rangle$, etichettati dall'ancilla. Tutta l'informazione sul correlatore è ora nell'overlap $\langle A|B\rangle$, e l'ancilla è lo strumento che lo legge.

4 Perché funziona: la lettura dell'ancilla

4.1 L'overlap è il correlatore

Proposizione 2. Con $|A\rangle = VU(t)|\psi_0\rangle$ e $|B\rangle = U(t)W|\psi_0\rangle$ come in (31), e con V, W hermitiani (le Pauli lo sono),

$$\langle A|B\rangle = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle = C_{ij}^{\alpha\beta}(t). \quad (32)$$

Dimostrazione. Scriviamo l'overlap e usiamo $(VU)^\dagger = U^\dagger V^\dagger$:

$$\langle A|B\rangle = (VU|\psi_0\rangle)^\dagger (UW|\psi_0\rangle) = \langle \psi_0 | U^\dagger V^\dagger U W | \psi_0 \rangle. \quad (33)$$

Ora si osservi il gruppo centrale. Poiché $U(t) = e^{-iHt}$ è unitario, $U^\dagger = e^{+iHt}$, e quindi

$$U^\dagger V^\dagger U = e^{iHt} V^\dagger e^{-iHt}, \quad (34)$$

che è *per definizione* l'operatore $V^\dagger$ in rappresentazione di Heisenberg al tempo t . Con $V = \sigma_i^\alpha$ hermitiano, $V^\dagger = V$, dunque $U^\dagger V^\dagger U = \sigma_i^\alpha(t)$ e

$$\langle A|B\rangle = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta | \psi_0 \rangle, \quad (35)$$

che è la (3). □

Vale la pena soffermarsi su cosa è appena successo. L'evoluzione temporale $U(t)$ è stata applicata *una volta sola*, in modo identico ai due rami; ma poiché V agisce *dopo* U e W *prima*, l'algebra produce spontaneamente la struttura $U^\dagger V U$ — la rappresentazione di Heisenberg — senza che si debba mai costruire esplicitamente l'operatore evoluto $\sigma_i^\alpha(t)$, che sarebbe una matrice complicata e t -dipendente. È il cuore dell'eleganza dello schema: la coniugazione di Heisenberg emerge dalla *geometria* del circuito.

4.2 Come l'ancilla misura l'overlap

Resta da mostrare che l'ancilla legge davvero $\langle A|B \rangle$. Calcoliamo i valori d'aspettazione delle Pauli sull'ancilla nello stato (31). Attenzione: $|A\rangle$ e $|B\rangle$ sono normalizzati (V, W, U sono unitari e $|\psi_0\rangle$ è normalizzato) ma in generale *non* ortogonali — ed è proprio la loro non-ortogonalità a essere misurata.

Proposizione 3. *Nello stato (31):*

$$\langle \sigma_x^{(a)} \rangle = \text{Re} \langle A|B \rangle, \quad \langle \sigma_y^{(a)} \rangle = \text{Im} \langle A|B \rangle. \quad (36)$$

Dimostrazione. Per $\sigma_x = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|$ (agente solo sull'ancilla, quindi va inteso come $\sigma_x \otimes \mathbb{I}_R$), appliciamolo a (31):

$$(\sigma_x \otimes \mathbb{I}) |\Phi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|1\rangle_a |A\rangle + |0\rangle_a |B\rangle \right). \quad (37)$$

Prendendo il prodotto scalare con $|\Phi_4\rangle$ e usando l'ortonormalità $\langle 0|1\rangle = 0$, $\langle 0|0\rangle = \langle 1|1\rangle = 1$:

$$\langle \sigma_x^{(a)} \rangle = \frac{1}{2} \left(\langle 0|_a \langle A| + \langle 1|_a \langle B| \right) \left(|1\rangle_a |A\rangle + |0\rangle_a |B\rangle \right) \quad (38)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\langle A|B \rangle + \langle B|A \rangle \right) = \frac{1}{2} \left(\langle A|B \rangle + \overline{\langle A|B \rangle} \right) = \text{Re} \langle A|B \rangle. \quad (39)$$

Per $\sigma_y = -i|0\rangle\langle 1| + i|1\rangle\langle 0|$:

$$(\sigma_y \otimes \mathbb{I}) |\Phi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(i|1\rangle_a |A\rangle - i|0\rangle_a |B\rangle \right), \quad (40)$$

$$\langle \sigma_y^{(a)} \rangle = \frac{1}{2} \left(-i \langle A|B \rangle + i \langle B|A \rangle \right) = \frac{1}{2} \left(-iz + i\bar{z} \right) \Big|_{z=\langle A|B \rangle} = \frac{1}{2} (2 \text{Im } z) = \text{Im} \langle A|B \rangle, \quad (41)$$

avendo usato $-iz + i\bar{z} = -i(x + iy) + i(x - iy) = y + y = 2y$ con $z = x + iy$. $\square$

Mettendo insieme le due proposizioni:

$$\boxed{\langle \sigma_x^{(a)} \rangle = \text{Re } C_{ij}^{\alpha\beta}(t), \quad \langle \sigma_y^{(a)} \rangle = \text{Im } C_{ij}^{\alpha\beta}(t).} \quad (42)$$

Il numero complesso non misurabile è stato scomposto in due numeri reali, ciascuno il valore d'aspettazione di un'osservabile hermitiana su un singolo qubit. Il problema è risolto.

4.3 Interpretazione fisica

Il valore d'aspettazione di σ_x sull'ancilla è, in linguaggio interferometrico, la *visibilità* della frangia. Se $|A\rangle = |B\rangle$ i due rami sono identici, l'interferenza è massima e $\langle \sigma_x \rangle = 1$; se $|A\rangle \perp |B\rangle$ i due rami sono distinguibili in linea di principio, l'interferenza scompare e $\langle \sigma_x \rangle = 0$. Il circuito è quindi letteralmente un interferometro alla Mach–Zehnder, in cui il “cammino” è lo stato dell'ancilla e la “differenza di fase” è l'azione degli operatori V, W intervallati dall'evoluzione.

5 Due punti delicati, verificati numericamente

5.1 Perché $U(t)$ non è controllato

È una domanda naturale: se W e V sono controllati, perché non $U(t)$? La risposta viene dall'algebra della Proposizione 1. Se U fosse controllato (attivo solo su $|1\rangle$), lo stato allo stadio 3 diventerebbe

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle_a |\psi_0\rangle + |1\rangle_a U(t)W|\psi_0\rangle \right), \quad (43)$$

e nel ramo $|0\rangle$ mancherebbe del tutto l'evoluzione: l'overlap finale conterrebbe $V^\dagger U$ invece di $U^\dagger V^\dagger U$, cioè **non** l'operatore di Heisenberg. Il risultato non sarebbe il correlatore.

C'è anche una lettura fisica: $U(t)$ descrive l'evoluzione naturale del dimero, che avviene *independentemente* dall'ancilla — l'ancilla è un contatore ausiliario, non modifica la dinamica del sistema. Solo le due “perturbazioni” V, W vanno condizionate al ramo.

Verifica numerica (a $N = 200$ passi di Trotter, correlatore $C_{2,1}^{xx}$):

t	valore esatto	U non controllato	U controllato
0.7	$0.6589 - 0.0492i$	$0.6587 - 0.0468i$	$-0.4990 + 0.4332i$
2.0	$0.0881 + 0.2232i$	$0.0865 + 0.2270i$	$-0.1124 + 0.2120i$
4.5	$-0.8928 - 0.2410i$	$-0.8921 - 0.2432i$	$0.7442 + 0.5491i$

La colonna con U controllato non è “leggermente peggiore”: è semplicemente un'altra quantità. Un errore di questo tipo non si manifesta come un crash, e va escluso per costruzione.

5.2 Controllo o anti-controllo su V ?

Nella nostra derivazione V è anti-controllato. Cosa succederebbe con un controllo pieno? Lo stato finale sarebbe

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle_a U |\psi_0\rangle + |1\rangle_a V U W |\psi_0\rangle \right), \quad (44)$$

con overlap

$$\langle A' | B' \rangle = \langle \psi_0 | U^\dagger V U W | \psi_0 \rangle. \quad (45)$$

Confrontando con la Proposizione 1, la differenza è V al posto di $V^\dagger$: le due versioni coincidono **se e solo se** V è hermitiano. Per le matrici di Pauli lo è, quindi *nel nostro caso specifico le due varianti sono equivalenti*, come confermato numericamente (accordo cifra per cifra su tutti i tempi testati).

Perché usare comunque l'anti-controllo

Due ragioni. Primo, è la convenzione della letteratura di riferimento, e restare aderenti facilita il confronto. Secondo, e più sostanziale: la versione anti-controllata resta corretta anche per V non hermitiano (per esempio operatori di innalzamento $\sigma^\pm = (\sigma^x \pm i\sigma^y)/2$, rilevanti in altri contesti spettroscopici), mentre la versione a controllo pieno calcolerebbe una quantità diversa. Adottare la forma generale evita di dover ricordare, in futuro, che la scorciatoia valeva solo per operatori hermitiani.

6 Il blocco $U(t)$: da esponenziale a gate

6.1 Il problema di Trotter

$U(t) = e^{-iHt}$ non è direttamente un gate: è l'esponenziale di una matrice 4×4 che mescola tutti i termini di (1). Se i vari addendi di H commutassero fra loro si potrebbe spezzare l'esponenziale esattamente, ma in generale $e^{A+B} \neq e^A e^B$ quando $[A, B] \neq 0$.

Adottiamo la separazione già stabilita nel progetto:

$$H = H_1 + H_2, \quad H_1 = J(XX + YY + ZZ) + b(Z_1 + Z_2), \quad H_2 = D(X_1 Z_2 - Z_1 X_2). \quad (46)$$

Il motivo di questa scelta e non un'altra: H_1 contiene tutto ciò che sopravvive a $D = 0$ e ha una struttura standard (scambio isotropo + campo) di cui si conosce la decomposizione in gate; H_2 isola il solo termine DM, che è la novità rispetto ai casi di letteratura. Inoltre, per $D = 0$ si ha $H_2 = 0$ e la decomposizione diventa *esatta* — utile come test limite.

La formula di Suzuki–Trotter al prim’ordine dice che, suddividendo t in N passi di durata $\tau = t/N$,

$$e^{-iHt} = \left(e^{-iH_2\tau} e^{-iH_1\tau} \right)^N + O\left(\frac{t^2}{N}\right). \quad (47)$$

L’errore per singolo passo è $O(\tau^2)$ (deriva dal commutatore $[H_1, H_2]$ nel primo termine della formula di Baker–Campbell–Hausdorff); moltiplicato per gli N passi dà l’errore globale $O(N\tau^2) = O(t^2/N)$ della (47): aumentando N a t fissato l’errore scende come $1/N$.

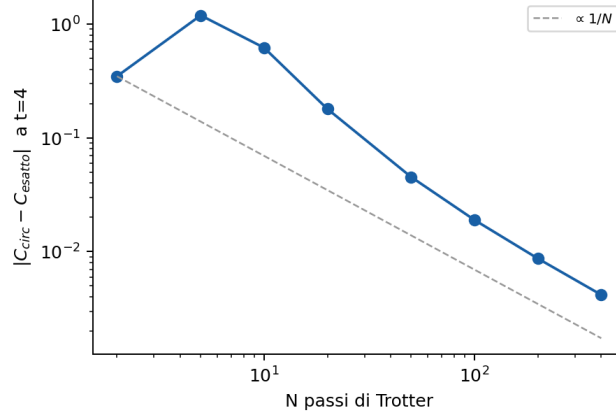


Figura 1: Errore del circuito rispetto al valore esatto, a $t = 4$ fissato, in funzione del numero di passi di Trotter N (scala doppio-logaritmica). La linea tratteggiata è l’andamento $1/N$ previsto dalla (47). L’accordo con la pendenza attesa conferma che lo scarto residuo è *soltanto* errore di troncamento di Trotter, e non un errore di costruzione del circuito: un errore di logica o di convenzione darebbe una discrepanza costante, indipendente da N .

6.2 Il compromesso

Aumentare N riduce l’errore di Trotter ma allunga il circuito, e su hardware reale un circuito più lungo accumula più errore di gate e più decoerenza. Esiste quindi un N ottimale che bilancia i due effetti — questione centrale per la Parte 2 della tesi (sistemi aperti), dove il rumore entra esplicitamente. In simulazione statevector, dove non c’è rumore, conviene semplicemente N grande.

7 La misura

7.1 Perché servono due esecuzioni

Abbiamo bisogno di $\langle \sigma_x^{(a)} \rangle$ e $\langle \sigma_y^{(a)} \rangle$. Ma σ_x e σ_y non commutano ($[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z$): non sono simultaneamente misurabili. Si eseguono quindi **due circuiti separati**, identici in tutto tranne l’ultima rotazione sull’ancilla. Non è una scelta implementativa ma un vincolo di principio del formalismo quantistico.

7.2 Come si misura una Pauli diversa da σ_z

L’hardware misura sempre nella base computazionale, cioè misura σ_z . Per misurare un’altra Pauli si ruota lo stato in modo che l’osservabile voluta diventi σ_z . Se si applica un unitario R prima della misura, si misura effettivamente

$$\langle \psi | R^\dagger \sigma_z R | \psi \rangle, \quad (48)$$

quindi basta scegliere R tale che $R^\dagger \sigma_z R$ sia l’osservabile desiderata.

Parte reale: $R = H$. Usando $H^\dagger = H$ e il calcolo diretto $H\sigma_z H = \sigma_x$ (verificabile moltiplicando le matrici),

$$H^\dagger \sigma_z H = \sigma_x \implies \text{misurare dopo } H = \text{misurare } \sigma_x = \text{Re } C(t). \quad (49)$$

Parte immaginaria: $R = R_x(\pi/2)$. Con $R_x(\theta) = e^{-i\theta\sigma_x/2}$, si calcola la coniugazione derivando rispetto a θ :

$$\frac{d}{d\theta} \left(e^{i\theta\sigma_x/2} \sigma_z e^{-i\theta\sigma_x/2} \right) = \frac{i}{2} [\sigma_x, \sigma_z] \Big|_{\text{coniugato}} = \frac{i}{2} (-2i\sigma_y) = \sigma_y, \quad (50)$$

che con la condizione iniziale σ_z a $\theta = 0$ integra a

$$R_x(\theta)^\dagger \sigma_z R_x(\theta) = \sigma_z \cos \theta + \sigma_y \sin \theta. \quad (51)$$

A $\theta = \pi/2$ resta σ_y , come voluto:

$$\text{misurare dopo } R_x(\pi/2) = \text{misurare } \sigma_y = \text{Im } C(t). \quad (52)$$

7.3 Dai conteggi al numero

Misurando l'ancilla in base computazionale si ottengono conteggi n_0 ed n_1 su $N_{\text{shots}} = n_0 + n_1$ ripetizioni. Poiché σ_z ha autovalore $+1$ su $|0\rangle$ e -1 su $|1\rangle$,

$$\langle \sigma_z \rangle \simeq \frac{n_0 - n_1}{N_{\text{shots}}} = \frac{2n_0}{N_{\text{shots}}} - 1. \quad (53)$$

I qubit del registro possono essere misurati o ignorati: l'informazione sta tutta nell'ancilla, e tracciare via il registro non altera la statistica marginale dell'ancilla.

Errore statistico. Il conteggio n_0 è binomiale con probabilità $p = (1 + \langle \sigma_z \rangle)/2$, dunque la deviazione standard della stima è

$$\sigma_{\text{stat}} = \frac{2\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{N_{\text{shots}}}} \leq \frac{1}{\sqrt{N_{\text{shots}}}}. \quad (54)$$

Il caso peggiore ($p = 1/2$, cioè $\langle \sigma_z \rangle = 0$) dà $1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$: con 8192 shot, circa 0.011. È esattamente la soglia già adottata nel progetto per decidere se un segnale è distinguibile dal rumore statistico.

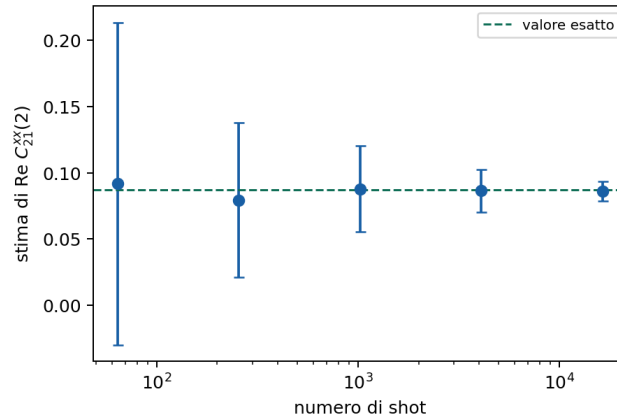
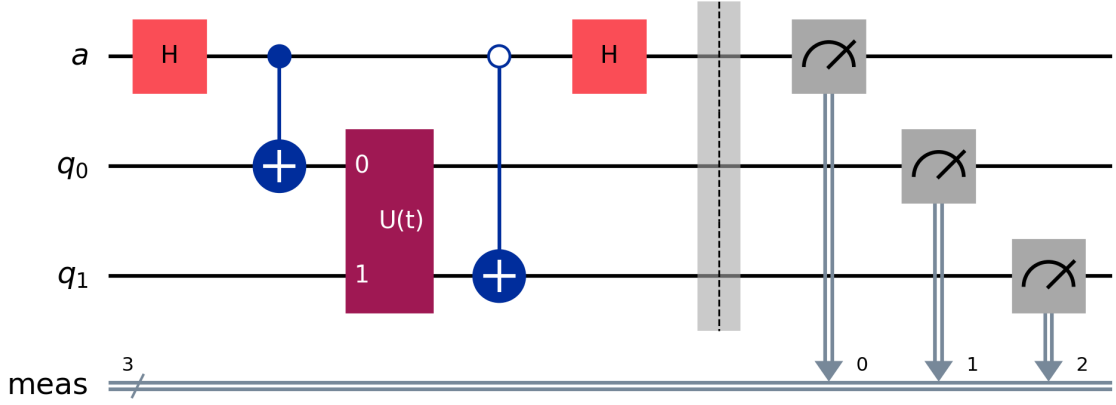


Figura 2: Stima di $\text{Re } C_{2,1}^{xx}(2)$ al crescere del numero di shot (media e deviazione standard su 400 ripetizioni simulate del campionamento binomiale). La barra d'errore si contrae come $1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$; il valore converge a quello esatto (linea tratteggiata). Questo rumore è *statistico* e indipendente dall'errore di Trotter della figura precedente: i due si sommano e vanno controllati separatamente.

8 Il circuito completo e la sua validazione

Parte reale: H poi misura



Parte immaginaria: $R_x(\pi/2)$ poi misura

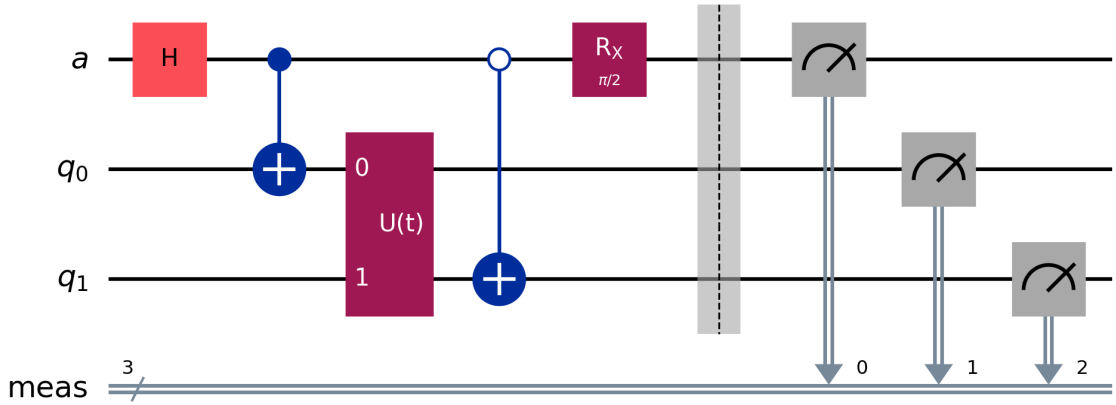


Figura 3: Schema del circuito per $C_{2,1}^{xx}(t)$, nei due rami di misura. Il registro parte da $|\psi_0\rangle$ (preparazione omessa dal disegno per chiarezza schematica): H sull'ancilla; controlled- X su q_0 (sito 1) con controllo pieno, cioè $W = \sigma_1^x$; il blocco $U(t)$, non controllato (qui disegnato come un unico box opaco — nell'esecuzione reale è la sequenza Suzuki–Trotter di N passi discussa in Sez. 6, con N tipicamente 200–400 per la precisione usata in validazione); controlled- X su q_1 (sito 2) con *anti*-controllo (cerchio vuoto), cioè $V = \sigma_2^x$; infine la rotazione di base sull'ancilla (H per la parte reale, $R_x(\pi/2)$ per l'immaginaria) e la misura.

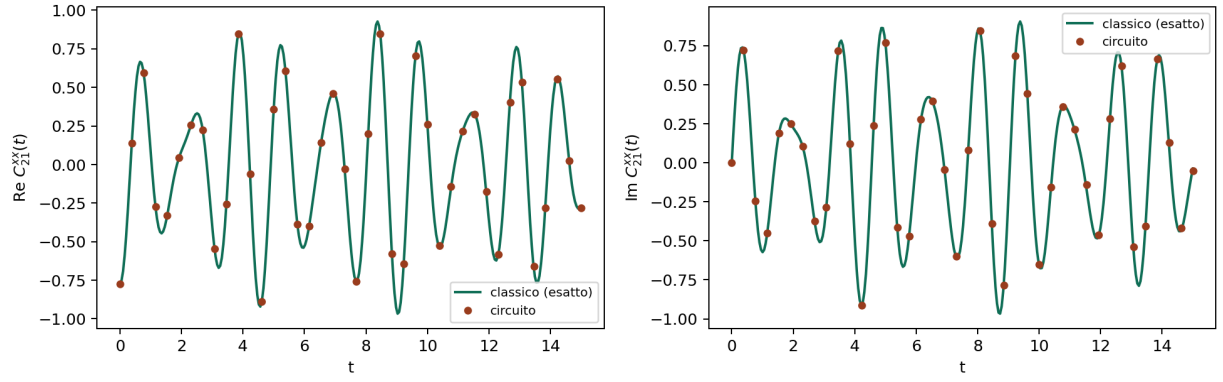


Figura 4: Validazione: parte reale (sinistra) e immaginaria (destra) di $C_{2,1}^{xx}(t)$. La linea continua è il calcolo classico esatto ottenuto per diagonalizzazione (formula spettrale $C(t) = \sum_k e^{i(E_0 - E_k)t} a_k b_k$); i punti sono i valori estratti dal circuito quantistico tramite $\langle \sigma_x^{(a)} \rangle$ e $\langle \sigma_y^{(a)} \rangle$. L'accordo su tutto l'intervallo esplorato, per entrambe le componenti, conferma la correttezza dell'intera catena: preparazione, controlli, evoluzione, rotazione di base.

9 Riepilogo dei passaggi

1. Il correlatore $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ è complesso e il suo operatore non è hermitiano: non è misurabile direttamente.
2. Si aggiunge un'ancilla e la si porta in $|+\rangle$ con un Hadamard, creando due rami coerenti.
3. Un gate controllato applica $W = \sigma_j^\beta$ solo nel ramo $|1\rangle$: è la perturbazione al tempo 0.
4. L'evoluzione $U(t) = e^{-iHt}$ agisce su entrambi i rami, senza controllo. Realizzata via Suzuki-Trotter con errore $O(t^2/N)$.
5. Un gate anti-controllato applica $V = \sigma_i^\alpha$ solo nel ramo $|0\rangle$: è l'operatore al tempo t . La struttura $U^\dagger V^\dagger U$ — la rappresentazione di Heisenberg — emerge automaticamente dall'ordine delle operazioni.
6. Lo stato finale è $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|A\rangle + |1\rangle|B\rangle)$ con $\langle A|B\rangle = C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$.
7. L'ancilla legge l'overlap: $\langle \sigma_x^{(a)} \rangle = \text{Re } C$, $\langle \sigma_y^{(a)} \rangle = \text{Im } C$.
8. Poiché σ_x e σ_y non commutano servono due esecuzioni, con H oppure $R_x(\pi/2)$ prima della misura in base computazionale.
9. I conteggi danno $\langle \sigma_z \rangle = (n_0 - n_1)/N_{\text{shots}}$, con errore statistico $\lesssim 1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$.

Le due sorgenti di errore, da non confondere. L'errore di *Trotter* è sistematico, dipende da N e t , e resta anche con infiniti shot; l'errore *statistico* è casuale, dipende solo da N_{shots} , e resta anche con Trotter esatto. Su hardware reale si aggiunge una terza sorgente — errori di gate, decoerenza, errori di lettura — che è l'oggetto della Parte 2 della tesi.